

2006 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{-1, 3, 2m - 1\}$, 集合 $B = \{3, m^2\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 $\{-\sqrt{3}, 1, \sqrt{3}\}$

【解析】由于 $-1 \in A$ 且 $-1 \notin B$, 所以只需使 $m^2 \in A$ 即可保证 $B \subseteq A$. 又 m 为实数, 所以 $m^2 \neq -1$, 从而 $m^2 = 3$ 或 $m^2 = 2m - 1$. 前一种情况给出 $m = \pm\sqrt{3}$, 后一种情况给出 $(m - 1)^2 = 0$, 即 $m = 1$. 当 $m = \pm\sqrt{3}$ 时, 集合 B 中的两个表示元素相同, 重复元素只计一次, 故 $B = \{3\} \subseteq A$; 当 $m = 1$ 时 $B = \{1, 3\} \subseteq A$. 因此 $m \in \{-\sqrt{3}, 1, \sqrt{3}\}$.

2. 已知圆 $x^2 - 4x - 4 + y^2 = 0$ 的圆心是点 P , 则点 P 到直线 $x - y - 1 = 0$ 的距离是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】将圆的方程配方得 $(x - 2)^2 + y^2 = 8$, 所以圆心为 $P(2, 0)$. 点 P 到直线 $x - y - 1 = 0$ 的距离为 $\frac{|2 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. 若函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的反函数的图象过点 $(2, -1)$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】点 $(2, -1)$ 在 $f(x) = a^x$ 的反函数图象上, 当且仅当点 $(-1, 2)$ 在 f 的图象上. 因此 $a^{-1} = 2$, 结合 $a > 0$ 得 $a = \frac{1}{2}$.

4. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n^3}{n^3 + 1} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】由组合数公式, $\frac{C_n^3}{n^3 + 1} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6(n^3 + 1)} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)}{1 + \frac{1}{n^3}}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 $\frac{1}{6}$.

5. 若复数 z 同时满足 $z - \bar{z} = 2i$, $\bar{z} = iz$ (i 为虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $-1 + i$

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = x - yi$. 由 $z - \bar{z} = 2i$ 得 $2yi = 2i$, 所以 $y = 1$. 又 $\bar{z} = iz = i(x + yi) = -y + xi$, 比较实部得 $x = -y = -1$. 因此 $z = -1 + i$.

6. 如果 $\cos \alpha = \frac{1}{5}$, 且 α 是第四象限的角, 那么 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

【解析】因为 α 是第四象限的角, $\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{1}{25}} = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$. 由和角公式, $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.

7. 已知椭圆中心在原点, 一个焦点为 $F(-2\sqrt{3}, 0)$, 且长轴长是短轴长的 2 倍, 则该椭圆的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】设椭圆的长、短半轴分别为 a, b , 焦距的一半为 c . 由焦点坐标知 $c = 2\sqrt{3}$, 由长轴长是短轴长的 2 倍知 $a = 2b$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $12 = 3b^2$, 即 $b^2 = 4, a^2 = 16$. 焦点在 x 轴上, 故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

8. 在极坐标系中, O 是极点, 设点 $A\left(4, \frac{\pi}{3}\right), B\left(5, -\frac{5\pi}{6}\right)$, 则 $\triangle OAB$ 的面积是_____.

【答案】 5

【解析】极坐标中三角形 OAB 的两边长为 $OA = 4, OB = 5$, 两边夹角的一个有向表示为 $\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$. 因此 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \left|\sin \frac{7\pi}{6}\right| = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$.

9. 两部不同的长篇小说各由第一、二、三、四卷组成. 每卷 1 本, 共 8 本. 将它们任意地排成一排, 左边 4 本 恰好都属于同一部小说的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{1}{35}$

【解析】把两部小说的 8 本书看成互不相同的书, 任意排列共有 $8!$ 种. 若左边 4 本都属于第一部小说, 有 $4! \cdot 4!$ 种排列; 若都属于第二部小说, 也有同样多的排列. 因此所求概率为 $\frac{2 \cdot 4! \cdot 4!}{8!} = \frac{1}{35}$.

10. 如果一条直线与一个平面垂直, 那么, 称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中, 由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是_____.

【答案】 36

【解析】把正方体顶点坐标化为 $\{0, 1\}^3$. 设一个平面方程为 $ux + vy + wz = d$. 其在八个顶点处的取值为 $0, u, v, w, u + v, u + w, v + w, u + v + w$. 若其中两个系数为零, 平面是六个面平面之一. 若恰有一个系数为零, 不妨设 $w = 0$, 且 $u, v \neq 0$, 则每个 (x, y) 对应的取值在 $z = 0, 1$ 时各出现一次; 要得到四个顶点, 四个数 $0, u, v, u + v$ 中必须有两个相同. 在 $u, v \neq 0$ 的条件下, 这只能是 $u = v$ 或 $u = -v$, 分别给出 $x = y$ 或 $x + y = 1$ 型的六个对角平面. 若 u, v, w 均非零, 则分别考察平面与两个正方形面 $x = 0, x = 1$ 的交点. 每个正方形面上至多

有两个顶点在平面内;若总共有四个顶点,就必须在两个正方形面上各有两个.在正方形面内,连接两个顶点的直线若为边,则两条平行交线确定的平面是一个面平面或一个只含另外两个坐标的对角平面,方程中至少有一个系数为零,与 u, v, w 均非零矛盾;若不是边,就只能是对角线.由于两个交线彼此平行,这两对顶点必须是对应的对角线端点.于是平面方程与 $y + z = 1$ 或 $y = z$ 等价,均不含 x 项,与 $u \neq 0$ 矛盾.因此含有四个顶点的平面只有上述两类.

对面平面 $x = 0$,法向量为 $(1, 0, 0)$,由两个顶点确定且垂直于该平面的直线必须连接一对只在 x 坐标上不同的顶点,共有 4 条.六个面平面贡献 $6 \cdot 4 = 24$ 个“正交线面对”.

对角平面 $x = y$,法向量可取 $(1, -1, 0)$,符合条件的顶点对只能是 $(0, 1, 0)$ 与 $(1, 0, 0)$,以及 $(0, 1, 1)$ 与 $(1, 0, 1)$,共 2 条.六个对角平面贡献 $6 \cdot 2 = 12$ 个.因此总数为 $24 + 12 = 36$.

11. 若曲线 $y^2 = |x| + 1$ 与直线 $y = kx + b$ 没有公共点,则 k, b 分别应满足的条件是_____.

【答案】 $k = 0, b \in (-1, 1)$

【解析】 令 $G(x) = (kx + b)^2 - |x| - 1$. 直线与曲线有公共点,当且仅当 $G(x) = 0$ 有实根.

若 $k = 0$,则直线为 $y = b$. 曲线在每个 x 处的纵坐标为 $\pm\sqrt{|x| + 1}$,且 $\sqrt{|x| + 1} \geq 1$. 所以当 $|b| < 1$ 时直线始终位于两支曲线之间,没有公共点;当 $|b| = 1$ 时在 $x = 0$ 相交;当 $|b| > 1$ 时取 $|x| = b^2 - 1$ 即可相交.

若 $k \neq 0$,则 $G(x) \rightarrow +\infty$ (当 $x \rightarrow \pm\infty$). 取 $x_0 = -b/k$,有 $G(x_0) = -|x_0| - 1 < 0$. 由连续性, G 必有实根,直线必与曲线相交. 因此没有公共点的充要条件为 $k = 0, b \in (-1, 1)$.

12. 三个同学对问题“关于 x 的不等式 $x^2 + 25 + |x^3 - 5x^2| \geq ax$ 在 $[1, 12]$ 上恒成立,求实数 a 的取值范围”提出各自的解题思路. 甲说:“只须不等式左边的最小值不小于右边的最大值”. 乙说:“把不等式变形为左边含变量 x 的函数,右边仅含常数,求函数的最值”. 丙说:“把不等式两边看成关于 x 的函数,作出函数图象”. 参考上述解题思路,你认为他们所讨论的问题的正确结论,即 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \in (-\infty, 10]$

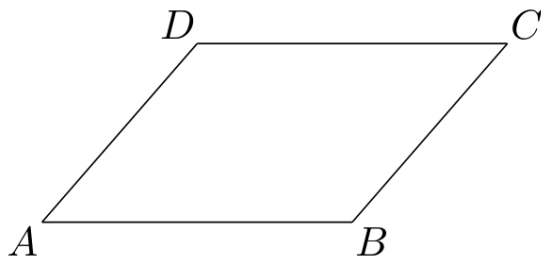
【解析】 因为 $x \in [1, 12]$ 时 $x > 0$, 原不等式等价于 $a \leq \frac{x^2 + 25 + |x^3 - 5x^2|}{x}$. 记右端为 $h(x)$.

当 $1 \leq x \leq 5$ 时, $h(x) = \frac{x^2 + 25 + x^2(5 - x)}{x} = 6x - x^2 + \frac{25}{x}$, 且 $h'(x) = 6 - 2x - \frac{25}{x^2} = -\frac{2x^3 - 6x^2 + 25}{x^2}$. 令 $\varphi(x) = 2x^3 - 6x^2 + 25$, 则 $\varphi'(x) = 6x(x - 2)$, 所以 φ 在 $[1, 2]$ 上递减、在 $[2, 5]$ 上递增, 且 $\varphi(x) \geq \varphi(2) = 17 > 0$. 因此 $h'(x) < 0$, h 在此区间递减.

当 $5 \leq x \leq 12$ 时, $h(x) = \frac{x^2 + 25 + x^2(x - 5)}{x} = x^2 - 4x + \frac{25}{x}$, 且 $h'(x) = 2x - 4 - \frac{25}{x^2} = \frac{2x^3 - 4x^2 - 25}{x^2}$. 令 $\psi(x) = 2x^3 - 4x^2 - 25$, 则 $\psi'(x) = 2x(3x - 4) > 0$, 且 $\psi(5) = 125 > 0$, 所以 $h'(x) > 0$, h 在此区间递增. 故 h 的最小值在 $x = 5$ 处取得, 且 $h(5) = 10$. 因此原不等式在整个区间上恒成立当且仅当 $a \leq 10$, 即 $a \in (-\infty, 10]$.

二、单选题

13. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 下列结论中错误的是 ()



第 13 题图

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}$

【答案】C

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$. 平行四边形中 $\overrightarrow{DC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b} + \mathbf{d}$, 且 $\overrightarrow{CB} = -\mathbf{d}$. 因此其余三个选项分别成立, 而 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \mathbf{b} - \mathbf{d} = \overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BD}$, 不等于 $\overrightarrow{BD}$. 故错误的是 C.

14. 若空间中有四个点, 则“这四个点中有三点在同一条直线上”是“这四个点在同一平面上”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】A

【解析】若四个点中有三点在同一直线上, 取该直线与第四点 (若第四点也在该直线上则任取包含此直线的平面), 即可得到一个包含四点的平面, 所以这是充分条件. 反之, 在同一平面内取正方形的四个顶点, 四点共面但任意三点不共线, 因此原条件不是必要条件. 故选 A.

15. 若关于 x 的不等式 $(1+k^2)x \leq k^4 + 4$ 的解集是 M , 则对任意实数 k , 总有 ()

A. $2 \in M, 0 \in M$

B. 2 不属于 $M, 0$ 不属于 M

C. $2 \in M, 0$ 不属于 M

D. 2 不属于 $M, 0 \in M$

【答案】A

【解析】由于 $1+k^2 > 0$, 不等式的解集为 $M = \left(-\infty, \frac{k^4+4}{1+k^2}\right]$. 显然 $0 \in M$, 且 $\frac{k^4+4}{1+k^2} - 2 = \frac{k^4 - 2k^2 + 2}{1+k^2} = \frac{(k^2-1)^2 + 1}{1+k^2} > 0$, 所以 $2 \in M$. 故选 A.

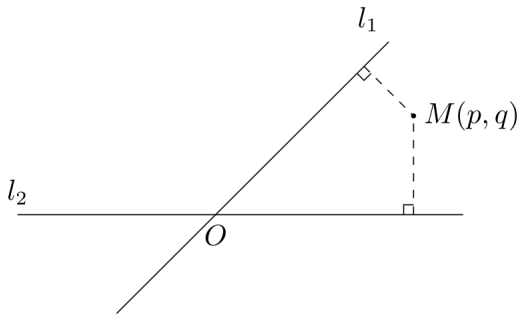
16. 如图, 平面中两条直线 l_1 和 l_2 相交于点 O , 对于平面上任意一点 M , 若 p, q 分别是 M 到直线 l_1 和 l_2 的距离, 则称有序非负实数对 (p, q) 是点 M 的“距离坐标”. 已知常数 $p \geq 0, q \geq 0$, 给出下列命题:

① 若 $p = q = 0$, 则“距离坐标”为 $(0, 0)$ 的点有且仅有 1 个;

② 若 $pq = 0$, 且 $p + q \neq 0$, 则“距离坐标”为 (p, q) 的点有且仅有 2 个;

③ 若 $pq \neq 0$, 则“距离坐标”为 (p, q) 的点有且仅有 4 个.

上述命题中, 正确命题的个数是 ()



第 16 题图

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】D

【解析】两条相交直线把平面分成四个角区. 若 $p = q = 0$, 点必须同时在两条直线上, 因而只能是交点 O , 第一个命题正确.

若 $pq = 0$ 且 $p + q \neq 0$, 不妨设 $p > 0, q = 0$. 点在 l_2 上, 而点到 l_1 的距离沿 l_2 离开 O 时连续增大, 并在 O 两侧各取一次 p , 所以恰有 2 个点; 交换 p, q 时同理, 第二个命题正确.

若 $pq \neq 0$, 分别作两条与 l_1 平行且距 l_1 为 p 的直线, 以及两条与 l_2 平行且距 l_2 为 q 的直线. 每条前者与每条后者各交于一点, 共有 $2 \cdot 2 = 4$ 个点, 第三个命题正确. 因此正确命题的个数为 3, 故选 D.

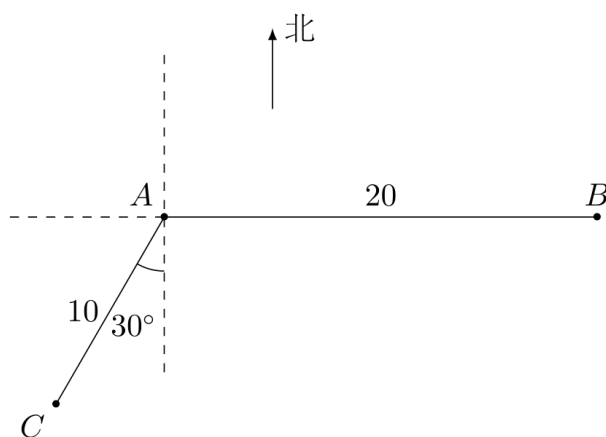
三、解答题

17. 求函数 $y = 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \sqrt{3} \sin 2x$ 的值域和最小正周期.

【解析】利用积化和差公式, $2 \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \cos 2x$. 所以 $y = \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$. 由于正弦函数的值域为 $[-1, 1]$, 故 y 的值域为 $[-2, 2]$. 又 $2x + \frac{\pi}{6}$ 的最小正周期需增加 2π , 所以 x 的最小正周期为 π .

18. 如图, 当甲船位于 A 处时获悉, 在其正东方向相距 20 海里的 B 处有一艘渔船遇险等待营救. 甲船立即前往救援, 同时把消息告知在甲船的南偏西 30° , 相距 10 海里的 C 处的乙船, 试问乙船应朝北偏东多少度的方向沿直线前往 B 处救援. (角度精确到 1°)

【解析】在三角形 ABC 中, $AB = 20, AC = 10$, 且从 AB 转向 AC 的角为 120° . 由余弦定理, $BC^2 = 20^2 + 10^2 - 2 \cdot 20 \cdot 10 \cos 120^\circ = 700$, 所以 $BC = 10\sqrt{7}$. 设 $\angle ABC = \beta$, 则再由余弦定理 $\cos \beta = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{400 + 700 - 100}{400\sqrt{7}} = \frac{5}{2\sqrt{7}}$. 因此 $\beta \approx 19.1^\circ$. 从 C 到 B 的方向为北偏东 $90^\circ - \beta$, 约为 70.9° , 按题意精确到 1° 得乙船应朝北偏东 71° 的方向前往 B .

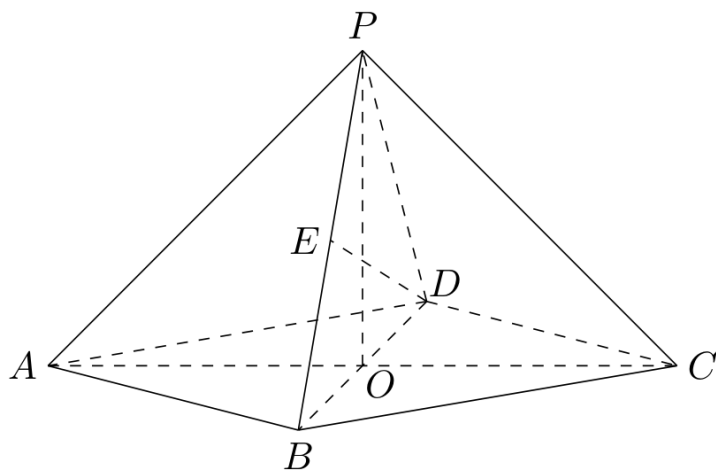


第 18 题图

19. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面是边长为 2 的菱形. $\angle DAB = 60^\circ$, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $PO \perp$ 平面 $ABCD$, PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 60° .

(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 若 E 是 PB 的中点, 求异面直线 DE 与 PA 所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)



第 19 题图

【解析】(1) 由 $AB = AD = 2$, $\angle DAB = 60^\circ$ 及余弦定理, $BD^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cos 60^\circ = 4$, 所以 $BD = 2$, $OB = \frac{BD}{2} = 1$. 菱形的两条对角线互相垂直, 故 $AO \perp BO$, 在直角三角形 AOB 中 $AO = \sqrt{AB^2 - OB^2} = \sqrt{3}$. 因为 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\angle PBO$ 是 PB 与底面所成的角, 故 $\angle PBO = 60^\circ$. 在直角三角形 PBO 中, $PO = BO \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. 底面菱形的两条对角线长为 $2AO = 2\sqrt{3}$, $2BO = 2$, 面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 = 2\sqrt{3}$. 因此四棱锥体积为 $\frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 2$.

(2) 以 O 为原点, 分别以 OB 、 OA 、 OP 所在的射线为 x 、 y 、 z 轴正半轴, 建立空间直角坐标系, 则 $A = (0, \sqrt{3}, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (-1, 0, 0)$, $P = (0, 0, \sqrt{3})$. 因 E 是 PB 的中点,

$E = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 取方向向量 $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{3}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{AP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 设异面直线 DE 与 PA 所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AP}|}{|\overrightarrow{DE}| |\overrightarrow{AP}|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 l 与抛物线 $y^2 = 2x$ 相交于 A, B 两点.

(1) 求证: “如果直线 l 过点 $T(3, 0)$, 那么 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ ”是真命题;

(2) 写出第一问中命题的逆命题, 判断它是真命题还是假命题, 并说明理由.

【解析】(1) 先考虑直线 l 垂直于 x 轴的情形. 此时 $l: x = 3$, 与抛物线交于 $A = (3, \sqrt{6})$ 、 $B = (3, -\sqrt{6})$, 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3 \cdot 3 + \sqrt{6}(-\sqrt{6}) = 3$.

若 l 不垂直于 x 轴, 设其斜率为 t . 因 l 过 $T(3, 0)$, 其方程为 $y = t(x - 3)$. 由于 l 与抛物线有两个交点, $t \neq 0$. 设交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 由 $x = \frac{y^2}{2}$ 得 $ty^2 - 2y - 6t = 0$. 所以 $y_1 y_2 = -6$. 又 $x_i = \frac{y_i^2}{2}$, 从而 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \frac{y_1^2 y_2^2}{4} + y_1 y_2 = \frac{36}{4} - 6 = 3$. 综上, 第一问中的命题是真命题.

(2) 逆命题是: 如果 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$, 那么直线 l 过点 $T(3, 0)$. 取抛物线上的两点 $A = (2, 2)$ 、 $B = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 有 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 1 = 3$. 但直线 AB 的方程为 $y = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$, 在 $x = 3$ 时 $y = \frac{8}{3} \neq 0$, 所以点 $T(3, 0)$ 不在直线 AB 上. 因此逆命题是假命题.

21. 已知有穷数列 $\{a_n\}$ 共有 $2k$ 项 (整数 $k \geq 2$), 首项 $a_1 = 2$. 设该数列的前 n 项和为 S_n , 且 $a_{n+1} = (a - 1)S_n + 2$ ($n = 1, 2, \dots, 2k - 1$). 其中常数 $a > 1$.

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 若 $a = 2^{\frac{2}{2k-1}}$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{1}{n} \log_2(a_1 a_2 \cdots a_n)$ ($n = 1, 2, \dots, 2k$), 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(3) 若第二问中的数列 $\{b_n\}$ 满足不等式 $\left|b_1 - \frac{3}{2}\right| + \left|b_2 - \frac{3}{2}\right| + \cdots + \left|b_{2k-1} - \frac{3}{2}\right| + \left|b_{2k} - \frac{3}{2}\right| \leq 4$, 求 k 的值.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1 = 2$, 所以 $a_2 = (a - 1)S_1 + 2 = 2a = aa_1$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_{n+1} - a_n = (a - 1)S_n + 2 - ((a - 1)S_{n-1} + 2) = (a - 1)a_n$, 从而 $a_{n+1} = aa_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 2、公比为 a 的等比数列, 且 $a_n = 2a^{n-1}$.

(2) 由上一问, $a_1 a_2 \cdots a_n = 2^n a^{1+2+\cdots+(n-1)} = 2^n a^{\frac{n(n-1)}{2}}$. 代入 $a = 2^{\frac{2}{2k-1}}$, 得 $\log_2(a_1 a_2 \cdots a_n) = n + \frac{n(n-1)}{2k-1}$, 所以 $b_n = 1 + \frac{n-1}{2k-1}$, 其中 $n = 1, 2, \dots, 2k$.

(3) 有 $b_k < \frac{3}{2} < b_{k+1}$, 且 $b_n + b_{2k+1-n} = 3$. 因此 $\sum_{n=1}^{2k} \left|b_n - \frac{3}{2}\right| = \sum_{n=1}^k (3 - 2b_n) = \sum_{n=1}^k \left(1 - \frac{2(n-1)}{2k-1}\right) = \frac{k^2}{2k-1}$. 由题设, $\frac{k^2}{2k-1} \leq 4$, 即 $k^2 - 8k + 4 \leq 0$. 所以 $4 - 2\sqrt{3} \leq k \leq 4 + 2\sqrt{3}$. 结合整数条件 $k \geq 2$, 得到 $k = 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

22. 已知函数 $y = x + \frac{a}{x}$ 有如下性质: 如果常数 $a > 0$, 那么该函数在 $(0, \sqrt{a}]$ 上是减函数, 在 $[\sqrt{a}, +\infty)$ 上是增函数.

(1) 如果函数 $y = x + \frac{2^b}{x} (x > 0)$ 的值域为 $[6, +\infty)$, 求 b 的值;

(2) 研究函数 $y = x^2 + \frac{c}{x^2}$ (常数 $c > 0$) 在定义域内的单调性, 并说明理由;

(3) 对函数 $y = x + \frac{a}{x}$ 和 $y = x^2 + \frac{a}{x^2}$ (常数 $a > 0$) 作出推广, 使它们都是你所推广的函数的情况. 研究推广后的函数的单调性 (只须写出结论, 不必证明), 并求函数 $F(x) = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n + \left(\frac{1}{x^2} + x\right)^n$ (n 是正整数) 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的最大值和最小值. (可利用你的研究结论)

【解析】(1) 对 $x > 0$, 函数 $x + \frac{2^b}{x}$ 在 $x = \sqrt{2^b}$ 处取得最小值 $2\sqrt{2^b}$. 由值域为 $[6, +\infty)$, 得 $2\sqrt{2^b} = 6$, 即 $2^b = 9$, 所以 $b = \log_2 9$.

(2) 定义域为 $x \neq 0$. 令 $t = x^2$, 则 $t > 0$, 且 $y = t + \frac{c}{t}$ 在 $(0, \sqrt{c})$ 上递减、在 $(\sqrt{c}, +\infty)$ 上递增. 令 $r = \sqrt[4]{c}$, 由 $t = x^2$ 随 x 的变化可知, y 在 $(-\infty, -r)$ 和 $(0, r)$ 上递减, 在 $(-r, 0)$ 和 $(r, +\infty)$ 上递增.

(3) 可推广为 $f_{r,s}(x) = x^r + \frac{a}{x^s}$, 其中 $a > 0, r, s$ 为正整数. 令 $\rho = \left(\frac{sa}{r}\right)^{\frac{1}{r+s}}$. 在 $(0, \rho)$ 上为减函数, 在 $(\rho, +\infty)$ 上为增函数; 在负半轴上, 当 r, s 都为奇数时, 在 $(-\infty, -\rho)$ 上为增函数、在 $(-\rho, 0)$ 上为减函数; 当 r, s 都为偶数时, 在 $(-\infty, -\rho)$ 上为减函数、在 $(-\rho, 0)$ 上为增函数; 当 r 为偶数、 s 为奇数时, 在 $(-\infty, 0)$ 上为减函数; 当 r 为奇数、 s 为偶数时, 在 $(-\infty, 0)$ 上为增函数.

令 $u = x^2 + \frac{1}{x}, v = \frac{1}{x^2} + x$. 由上面的结论, u 在正半轴上先减后增, v 也在正半轴上先减后增. 进一步, 在 $1 \leq x \leq 2$ 上有 $u - v = \frac{(x-1)(x^3+1)}{x^2} \geq 0, u' = 2x - \frac{1}{x^2} > 0, v' = 1 - \frac{2}{x^3}$, 以及 $u' + v' = \frac{(x-1)(2x^3+3x^2+3x+2)}{x^3} \geq 0$. 当 $v' \geq 0$ 时, 显然 $F'(x) \geq 0$; 当 $v' < 0$ 时, $u^{n-1} \geq v^{n-1} > 0$, 并且 $\frac{F'(x)}{n} = u^{n-1}u' + v^{n-1}v' = u^{n-1}(u' + v') + (u^{n-1} - v^{n-1})(-v') \geq 0$. 故 F 在 $[1, 2]$ 上递增. 又 $F(1/x) = F(x)$, 所以 F 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上递减, 最大值在 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = 2$ 处取得, 最小值在 $x = 1$ 处取得. 于是 $F_{\max} = \left(\frac{9}{2}\right)^n + \left(\frac{9}{4}\right)^n, F_{\min} = 2^{n+1}$.

2006 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{-1, 3, m\}$, 集合 $B = \{3, 4\}$. 若 $B \subseteq A$, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 4

【解析】因为 $B \subseteq A$, 而 $4 \in B$, 所以 $4 \in A$. 集合 A 中已经有 -1 和 3 , 故只能由 m 提供元素 4 , 于是 $m = 4$.

2. 已知两条直线 $l_1: ax + 3y - 3 = 0, l_2: 4x + 6y - 1 = 0$. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】两条直线平行时, 其法向量平行, 因此 $(a, 3)$ 与 $(4, 6)$ 成比例, 即 $6a - 12 = 0$. 解得 $a = 2$. 此时两直线常数项不同, 确为两条平行直线.

3. 若函数 $f(x) = a^x (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ 的反函数的图象过点 $(2, -1)$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】反函数的图象上的点与原函数图象上的点关于直线 $y = x$ 对称, 所以 $(2, -1)$ 在反函数图象上等价于 $(-1, 2)$ 在原函数图象上. 因而 $a^{-1} = 2$, 解得 $a = \frac{1}{2}$.

4. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n^2 + 1)}{6n^3 + 1} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】分子、分母同除以 n^3 , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n^2 + 1)}{6n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{6 + \frac{1}{n^3}} = \frac{1}{6}$$

5. 若复数 $z = (m - 2) + (m + 1)i$ 为纯虚数 (i 为虚单位), 其中 $m \in \mathbf{R}$, 则 $|z| =$ _____.

【答案】 3

【解析】复数为纯虚数时其实部为零, 因此 $m - 2 = 0$, 得 $m = 2$. 于是 $z = 3i$, 所以 $|z| = 3$.

6. 函数 $y = \sin x \cos x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】由二倍角公式, $y = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$. 当 x 增加 π 时, $2x$ 增加 2π , 函数值不变; 而 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π , 故原函数的最小正周期为 π .

7. 已知双曲线的中心在原点, 一个顶点的坐标是 $(3, 0)$, 且焦距与虚轴长之比为 $5 : 4$, 则双曲线的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】顶点为 $(3,0)$, 故双曲线焦点在 x 轴上, 且实半轴 $a = 3$. 设虚半轴为 b , 焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 由焦距与虚轴长之比为 $5:4$, 得 $c:b = 5:4$. 令 $c = 5k, b = 4k$, 则 $25k^2 = 9 + 16k^2$, 从而 $k = 1$, 即 $b = 4$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

8. 方程 $\log_3(x^2 - 10) = 1 + \log_3 x$ 的解是_____.

【答案】 5

【解析】对数的真数必须为正, 且 $\log_3 x$ 要求 $x > 0$, 所以定义域为 $x > \sqrt{10}$. 原方程等价于 $x^2 - 10 = 3x$, 即 $x^2 - 3x - 10 = 0$, 所以 $(x-5)(x+2) = 0$. 由定义域舍去 $x = -2$, 故解为 $x = 5$.

9. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + y - 3 \geq 0, \\ x + 2y - 5 \leq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $y - 2x$ 的最大值是_____.

【答案】 0

【解析】可行域的边界为 $x + y = 3, x + 2y = 5, x = 0$ 和 $y = 0$. 由 $x, y \geq 0$ 及两条斜边界的交点, 得到可行域的三个顶点为 $(3,0), (5,0), (1,2)$. 目标函数 $y - 2x$ 是线性函数, 最大值在顶点处取得. 逐点计算得 $y - 2x$ 分别为 $-6, -10, 0$, 所以最大值为 0.

10. 在一个小组中有 8 名女同学和 4 名男同学, 从中任意地挑选 2 名同学担任交通安全宣传志愿者, 那么选到的两名都是女同学的概率是_____ (结果用分数表示).

【答案】 $\frac{14}{33}$

【解析】从 12 名同学中任取 2 名共有 C_{12}^2 种等可能结果, 其中两名都是女同学的结果有 C_8^2 种. 因此所求概率为

$$P = \frac{C_8^2}{C_{12}^2} = \frac{8 \times 7}{12 \times 11} = \frac{14}{33}$$

11. 若曲线 $|y| = 2^x + 1$ 与直线 $y = b$ 没有公共点, 则 b 的取值范围是_____.

【答案】 $-1 \leq b \leq 1$

【解析】由 $|y| = 2^x + 1$ 且 $2^x > 0$, 可知曲线上任意点都满足 $|y| > 1$. 直线 $y = b$ 与曲线有公共点, 当且仅当 $|b| > 1$, 因此没有公共点的充要条件是 $|b| \leq 1$, 即 $-1 \leq b \leq 1$.

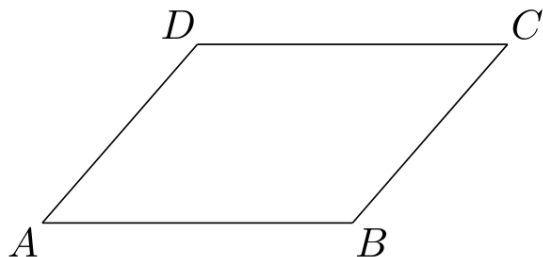
12. 如图, 平面中两条直线 l_1 和 l_2 相交于点 O . 对于平面上任意一点 M , 若 p, q 分别是 M 到直线 l_1 和 l_2 的距离, 则称有序非负实数对 (p, q) 是点 M 的“距离坐标”. 根据上述定义, “距离坐标”是 $(1, 2)$ 的点的个数是_____.

【答案】 4

【解析】到直线 l_1 的距离为 1 的点在 l_1 两侧、与 l_1 平行且距离为 1 的两条直线上; 到直线 l_2 的距离为 2 的点在 l_2 两侧、与 l_2 平行且距离为 2 的两条直线上. 因为 l_1 与 l_2 相交, 所以这两组平行线中的每一条都与另一组的每一条相交, 得到 $2 \times 2 = 4$ 个交点, 且交点彼此不同.

二、单选题

13. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 下列结论中错误的是 ()



第 13 题图

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}$

【答案】C

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$. 则 $\overrightarrow{DC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b} + \mathbf{d}$, 且 $\overrightarrow{CB} = -\mathbf{d}$, 所以 A、B、D 均正确. 另一方面, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \mathbf{b} - \mathbf{d} = \overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BD}$, 不等于 $\overrightarrow{BD}$, 故错误的是 C.

14. 如果 $a < 0$, $b > 0$, 那么, 下列不等式中正确的是 ()

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

B. $\sqrt{-a} < \sqrt{b}$

C. $a^2 < b^2$

D. $|a| > |b|$

【答案】A

【解析】由 $a < 0$, $b > 0$, 可得 $\frac{1}{a} < 0 < \frac{1}{b}$, 所以 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 必然成立, 故选 A.

15. 若空间中有两条直线, 则“这两条直线为异面直线”是“这两条直线没有公共点”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】A

【解析】异面直线不在同一平面内, 因此不可能相交, 故一定没有公共点. 反过来, 没有公共点的两条空间直线也可能是平行直线, 平行直线在同一平面内, 并非异面直线. 所以“异面直线”是“没有公共点”的充分非必要条件, 选 A.

16. 如果一条直线与一个平面垂直, 那么, 称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中, 由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是 ()

A. 48

B. 18

C. 24

D. 36

【答案】D

【解析】把正方体棱长取为 1, 顶点坐标取为 $(0,0,0)$ 与 $(1,1,1)$ 的所有组合. 含有四个顶点的平面分为六个面和六个对角截面.

对于每一个面,垂直于它的直线必须沿该面的法向方向;例如对平面 $x = 0$,有四条棱方向的顶点连线垂直于它. 因而六个面贡献 $6 \times 4 = 24$ 个线面对象对. 对于每一个对角截面,例如平面 $x = y$,其法向方向为 $(1, -1, 0)$,有两条由顶点确定的直线平行于该方向并垂直于该平面. 六个对角截面贡献 $6 \times 2 = 12$ 个. 总数为 $24 + 12 = 36$, 故选 D.

三、解答题

17. 已知 α 是第一象限的角, 且 $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, 求 $\frac{\sin(\alpha + \frac{\pi}{4})}{\cos(2\alpha + 4\pi)}$ 的值.

【解析】因为 α 是第一象限角, 且 $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, 所以

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$$

于是

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{12}{13} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{5}{13} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{17\sqrt{2}}{26}$$

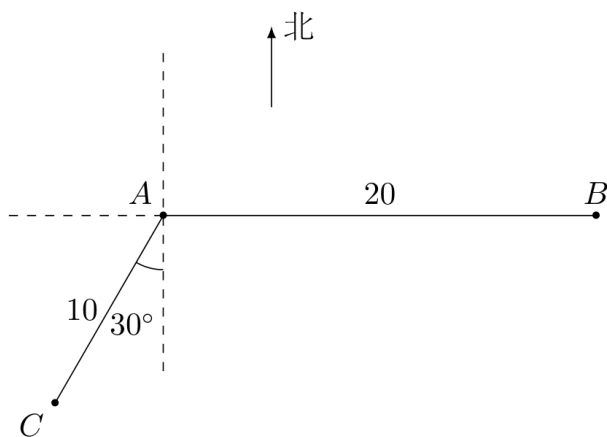
又因为三角函数的周期性以及二倍角公式,

$$\cos(2\alpha + 4\pi) = \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \frac{25}{169} - 1 = -\frac{119}{169}$$

故原式为

$$\frac{\frac{17\sqrt{2}}{26}}{-\frac{119}{169}} = -\frac{17\sqrt{2}}{26} \cdot \frac{169}{119} = -\frac{13\sqrt{2}}{14}$$

18. 如图, 当甲船位于 A 处时获悉, 在其正东方向相距 20 海里的 B 处有一艘渔船遇险等待营救. 甲船立即前往救援, 同时把消息告知在甲船的南偏西 30° , 相距 10 海里 C 处的乙船, 试问乙船应朝北偏东多少度的方向沿直线前往 B 处救援?(角度精确到 1°)



第 18 题图

【解析】建立直角坐标系: 取 A 为原点, 正东方向为 x 轴正向, 正北方向为 y 轴正向. 则 $A = (0, 0)$, $B = (20, 0)$. “南偏西 30° ”表示从正南方向向西偏 30° , 所以

$$C = (-10 \sin 30^\circ, -10 \cos 30^\circ) = (-5, -5\sqrt{3})$$

因此乙船从 C 驶向 B 的方向向量为

$$\overrightarrow{CB} = B - C = (25, 5\sqrt{3})$$

若该方向为北偏东 θ , 则其向东分量与向北分量之比满足

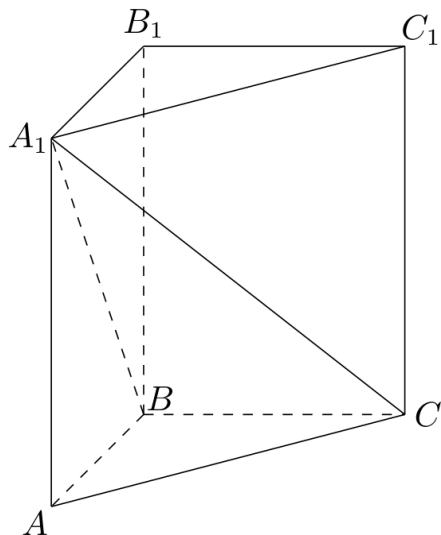
$$\tan \theta = \frac{25}{5\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

所以 $\theta \approx 70.9^\circ$, 精确到 1° 得乙船应沿北偏东 71° 的方向前往 B .

19. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC = 1$.

(1) 求异面直线 B_1C_1 与 AC 所成角的大小;

(2) 若 A_1C 与平面 ABC 所成角为 45° , 求三棱锥 $A_1 - ABC$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 取 $B = (0, 0, 0)$, 令 $A = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, 并设直三棱柱高为 h . 则 $B_1 = (0, 0, h)$, $C_1 = (0, 1, h)$. 异面直线 B_1C_1 与 AC 所成的角, 等于它们方向向量的夹角. 取 $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 1, 0)$. 于是

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{B_1C_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{B_1C_1}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $\theta = 45^\circ$.

(2) 直线 A_1C 与平面 ABC 所成的角为 45° . 其在平面 ABC 上的射影为 AC , 且

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2}$$

在直角三角形 A_1AC 中, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 $\tan 45^\circ = \frac{AA_1}{AC}$, $AA_1 = \sqrt{2}$. 底面 ABC 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2}$$

因此三棱锥 $A_1 - ABC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且对任意正整数 n , $a_n + S_n = 4096$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{\log_2 a_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 对数列 $\{T_n\}$, 从第几项起 $T_n < -509$?

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 由题设 $a_1 + S_1 = 2a_1 = 4096$, $a_1 = 2048$. 对任意 $n \geq 2$, 由 $S_n = S_{n-1} + a_n$ 以及题设分别有 $a_n + S_n = 4096$, $a_{n-1} + S_{n-1} = 4096$. 两式相减得

$$a_n + S_{n-1} + a_n - (a_{n-1} + S_{n-1}) = 0$$

即 $2a_n = a_{n-1}$, $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1}$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 2048、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, 从而

$$a_n = 2048 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{12-n}$$

(2) 由上式

$$\log_2 a_n = 12 - n$$

因此

$$T_n = \sum_{k=1}^n (12 - k) = 12n - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{-n^2 + 23n}{2}$$

要求 $T_n < -509$, 即 $T_{45} = \frac{-45^2 + 23 \cdot 45}{2} = -495 > -509$, $T_{46} = \frac{-46^2 + 23 \cdot 46}{2} = -529 < -509$. 又

$$T_n - T_{n-1} = 12 - n$$

所以当 $n \geq 12$ 时, $\{T_n\}$ 严格递减; 由 $T_{45} > -509$ 和 $T_{46} < -509$ 可知, 从第 46 项起 $T_n < -509$.

21. 已知在平面直角坐标系 xOy 中的一个椭圆. 它的中心在原点, 左焦点为 $F(-\sqrt{3}, 0)$, 且右顶点为 $D(2, 0)$. 设点 A 的坐标是 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

(1) 求该椭圆的标准方程;

(2) 若 P 是椭圆上的动点, 求线段 PA 中点 M 的轨迹方程;

(3) 过原点 O 的直线交椭圆于点 B, C , 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】(1) 椭圆中心在原点, 右顶点为 $D(2, 0)$, 所以长半轴 $a = 2$. 左焦点为 $F(-\sqrt{3}, 0)$, 故焦距的一半 $c = \sqrt{3}$. 由

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 3 = 1$$

得 $b = 1$, 所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 设线段 PA 的中点为 $M(x, y)$, 动点 P 的坐标为 (u, v) . 由中点坐标公式, $x = \frac{u+1}{2}$, $y = \frac{v+\frac{1}{2}}{2}$ 即 $u = 2x - 1$, $v = 2y - \frac{1}{2}$. 因为 P 在椭圆上,

$$\frac{u^2}{4} + v^2 = 1$$

代入 u, v 得

$$\frac{(2x-1)^2}{4} + \left(2y - \frac{1}{2}\right)^2 = 1$$

化简为

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = 1$$

(3) 过原点的直线与椭圆交于 B, C . 设该直线的单位方向向量为

$$(\cos \theta, \sin \theta)$$

则由于椭圆关于原点中心对称, 可设 $B = t(\cos \theta, \sin \theta)$, $C = -B$ 其中 $\frac{t^2 \cos^2 \theta}{4} + t^2 \sin^2 \theta = 1$,

$t = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{4} + \sin^2 \theta}}$. 三角形 ABC 的面积为

$$S = \frac{1}{2} |\det(B - A, C - A)|$$

因 $C = -B$, 有

$$\det(B - A, C - A) = \det(B - A, -B - A) = 2 \det(A, B)$$

所以

$$S = |\det(A, B)| = t \left| \frac{1}{2} \cos \theta - \sin \theta \right| = \frac{|\cos \theta - 2 \sin \theta|}{\sqrt{\cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta}}$$

令 $u = \cos \theta$, $v = \sin \theta$. 要证明 $S^2 \leq 2$, 只需验证

$$(u - 2v)^2 \leq 2(u^2 + 4v^2) \iff 0 \leq (u + 2v)^2$$

这恒成立. 当 $u + 2v = 0$ 时取等号, 因此

$$S_{\max} = \sqrt{2}$$

22. 已知函数 $y = x + \frac{a}{x}$ 有如下性质: 如果常数 $a > 0$, 那么该函数在 $(0, \sqrt{a}]$ 上是减函数, 在 $[\sqrt{a}, +\infty)$ 上是增函数.

(1) 如果函数 $y = x + \frac{2^b}{x} (x > 0)$ 在 $(0, 4]$ 上是减函数, 在 $[4, +\infty)$ 上是增函数, 求 b 的值;

(2) 设常数 $c \in [1, 4]$, 求函数 $f(x) = x + \frac{c}{x} (1 \leq x \leq 2)$ 的最大值和最小值;

(3) 当 n 是正整数时, 研究函数 $g(x) = x^n + \frac{c}{x^n} (c > 0)$ 的单调性, 并说明理由.

【解析】(1) 题设给出的性质中, 函数 $x + \frac{a}{x}$ 的转折点是 $x = \sqrt{a}$. 这里 $a = 2^b$, 而转折点为 4, 所以

$$\sqrt{2^b} = 4 \iff 2^b = 16 \iff b = 4$$

(2) 在 $x > 0$ 时, 题设性质表明 $f(x) = x + \frac{c}{x}$ 在

$(0, \sqrt{c}]$ 上递减, 在 $[\sqrt{c}, +\infty)$ 上递增

由于 $c \in [1, 4]$, 所以 $\sqrt{c} \in [1, 2]$, 转折点属于定义域 $[1, 2]$, 因此最小值为

$$f(\sqrt{c}) = 2\sqrt{c}$$

最大值只能在端点 $x = 1, 2$ 处取得. 两个端点函数值为 $f(1) = 1 + c, f(2) = 2 + \frac{c}{2}$. 比较二者:

$$f(1) - f(2) = \frac{c}{2} - 1$$

所以

$$\max f(x) = \begin{cases} 2 + \frac{c}{2}, & 1 \leq c \leq 2, \\ 1 + c, & 2 \leq c \leq 4, \end{cases} \quad \min f(x) = 2\sqrt{c}$$

(3) 令 $r = \sqrt[n]{c} > 0$, 并令 $t = x^n$. 此时

$$g(x) = t + \frac{c}{t}$$

当 $x > 0$ 时, $t = x^n$ 随 x 增大而增大; 而 $t + \frac{c}{t}$ 在 $(0, \sqrt{c}]$ 上递减、在 $[\sqrt{c}, +\infty)$ 上递增. 转折点 $t = \sqrt{c}$ 对应 $x = r$, 所以 g 在 $(0, r]$ 上递减, 在 $[r, +\infty)$ 上递增.

当 $x < 0$ 时, 考察 $h(t) = t + \frac{c}{t}$, $h'(t) = 1 - \frac{c}{t^2}$. 因此 h 在 $(-\infty, -\sqrt{c}]$ 上递增, 在 $[-\sqrt{c}, 0)$ 上递减.

若 n 为奇数, x^n 随 x 增大而增大, 且

$$(-\infty, -r] \xrightarrow{x^n} (-\infty, -\sqrt{c}], \quad [-r, 0) \xrightarrow{x^n} [-\sqrt{c}, 0)$$

故 g 在 $(-\infty, -r]$ 上递增, 在 $[-r, 0)$ 上递减.

若 n 为偶数, x^n 在负半轴上随 x 增大而减小. 当

$$(-\infty, -r] \xrightarrow{x^n} [\sqrt{c}, +\infty), \quad [-r, 0) \xrightarrow{x^n} (0, \sqrt{c}]$$

结合 h 在正数上的增减性, 得 g 在 $(-\infty, -r]$ 上递减, 在 $[-r, 0)$ 上递增.

2006 年上海卷(春)

一、填空题

1. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{4n+3} =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】将分子、分母同除以 n , 得

$$\frac{3n-2}{4n+3} = \frac{3-\frac{2}{n}}{4+\frac{3}{n}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{2}{n} \rightarrow 0$, $\frac{3}{n} \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{4n+3} = \frac{3}{4}$$

因此填 $\frac{3}{4}$.

2. 方程 $\log_3(2x-1) = 1$ 的解 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】由对数的真数必须为正, 得 $2x-1 > 0$. 由方程

$$\log_3(2x-1) = 1$$

可得 $2x-1 = 3^1 = 3$, 从而 $x = 2$. 由于 $2 > \frac{1}{2}$, 满足定义域条件, 因此方程的解为 2.

3. 函数 $f(x) = 3x+5$ ($x \in [0, 1]$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}(x-5)$, $x \in [5, 8]$

【解析】设 $y = 3x+5$, 且 $0 \leq x \leq 1$. 因为一次函数 $3x+5$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 所以其值域为 $[5, 8]$. 由 $y = 3x+5$ 解得

$$x = \frac{y-5}{3}$$

交换自变量和因变量, 得到反函数 $f^{-1}(x) = \frac{x-5}{3}$, $x \in [5, 8]$.

4. 不等式 $\frac{1-2x}{x+1} > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

【解析】分式的分子、分母分别在 $x = \frac{1}{2}$ 、 $x = -1$ 处为零或无意义. 当 $x < -1$ 时, 分子为正、分母为负, 分式为负; 当 $-1 < x < \frac{1}{2}$ 时, 分子、分母均为正, 分式为正; 当 $x > \frac{1}{2}$

时, 分子为负、分母为正, 分式为负. 由于不等式要求分式大于零, 且 $x = -1$ 不在定义域内、 $x = \frac{1}{2}$ 使分式等于零, 故解集为 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$.

5. 已知圆 $C: (x+5)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 和直线 $l: 3x + y + 5 = 0$. 若圆 C 与直线 l 没有公共点, 则 r 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, \sqrt{10})$

【解析】 圆心为 $C_0(-5, 0)$. 圆心到直线 $l: 3x + y + 5 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3(-5) + 0 + 5|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$$

圆与直线没有公共点, 当且仅当圆心到直线的距离大于半径, 即 $r < \sqrt{10}$. 又已知 $r > 0$, 所以

$$0 < r < \sqrt{10}$$

6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数. 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = x - x^4$, 则当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) =$ _____.

【答案】 $-x - x^4$

【解析】 当 $x > 0$ 时, $-x < 0$. 由偶函数的定义, $f(x) = f(-x)$. 将 $-x$ 代入已知的负半轴解析式, 得

$$f(x) = f(-x) = (-x) - (-x)^4 = -x - x^4$$

因此当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) = -x - x^4$.

7. 电视台连续播放 6 个广告, 其中含 4 个不同的商业广告和 2 个不同的公益广告, 要求首尾必须播放公益广告, 则共有_____种不同的播放方式(结果用数值表示).

【答案】 48

【解析】 首、尾位置必须放置两个不同的公益广告, 两个公益广告在首尾的排列方式有 $2!$ 种. 中间四个位置放置四个不同的商业广告, 排列方式有 $4!$ 种. 因此播放方式共有

$$2! \cdot 4! = 2 \cdot 24 = 48$$

种.

8. 正四棱锥底面边长为 4, 侧棱长为 3, 则其体积为_____.

【答案】 $\frac{16}{3}$

【解析】 设正四棱锥的顶点为 S , 底面中心为 O , 底面正方形的一个顶点为 A . 由于是正四棱锥, $SO \perp$ 底面, 且

$$OA = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

在直角三角形 SOA 中, 侧棱 $SA = 3$, 所以

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = 1$$

底面积为 $4^2 = 16$, 故体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 1 = \frac{16}{3}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $BC = 8, AC = 5$, 三角形面积为 12, 则 $\cos 2C =$ _____.

【答案】 $\frac{7}{25}$

【解析】 由三角形面积公式

$$12 = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC \cdot \sin C = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin C$$

得 $\sin C = \frac{3}{5}$. 因为 C 是三角形内角, 虽不能仅由正弦值确定 $\cos C$ 的正负, 但有

$$\cos^2 C = 1 - \sin^2 C = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

于是

$$\cos 2C = 2\cos^2 C - 1 = 2 \cdot \frac{16}{25} - 1 = \frac{7}{25}$$

10. 若向量 a, b 的夹角为 150° , $|a| = \sqrt{3}, |b| = 4$, 则 $|2a + b| =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由向量夹角公式,

$$a \cdot b = |a| |b| \cos 150^\circ = \sqrt{3} \cdot 4 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -6$$

因此

$$|2a + b|^2 = 4|a|^2 + 4a \cdot b + |b|^2 = 4 \cdot 3 + 4(-6) + 16 = 4$$

由于向量的模非负, 得 $|2a + b| = 2$.

11. 已知直线 l 过点 $P(2, 1)$, 且与 x 轴, y 轴的正半轴分别交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 则三角形 OAB 面积的最小值为_____.

【答案】 4

【解析】 设直线与正半轴的交点为 $A(a, 0), B(0, b)$, 其中 $a > 0, b > 0$. 直线方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

点 $P(2, 1)$ 在直线上, 所以

$$\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

令 $u = \frac{2}{a}, v = \frac{1}{b}$, 则 $u > 0, v > 0, u + v = 1$. 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{u} \cdot \frac{1}{v} = \frac{1}{uv}$$

由 $u + v = 1$ 及均值不等式, $uv \leq \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 故

$$S_{\triangle OAB} \geq 4$$

当且仅当 $u = v = \frac{1}{2}$, 即 $a = 4, b = 2$ 时取等号. 所以面积的最小值为 4.

12. 同学们都知道, 在一次考试后, 如果按顺序去掉一些高分, 那么班级的平均分将降低; 反之, 如果按顺序去掉一些低分, 那么班级的平均分将提高. 这两个事实可以用数学语言描述为: 若有限数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, 则(结论用数学式子表示)_____.

【答案】 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_m}{m} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \quad (1 \leq m < n)$, 且 $\frac{a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n}{n-m} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \quad (1 \leq m < n)$.

【解析】 取任意 $1 \leq m < n$. 因为 $a_1 \leq \dots \leq a_m \leq a_{m+1} \leq \dots \leq a_n$, 所以

$$\frac{a_1 + \dots + a_m}{m} \leq a_m \leq a_{m+1} \leq \frac{a_{m+1} + \dots + a_n}{n-m}$$

记前一部分的平均数为 u , 后一部分的平均数为 v , 则 $u \leq v$. 全部数列的平均数是两部分平均数按项数加权的平均:

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = \frac{m}{n}u + \frac{n-m}{n}v$$

因此 $u \leq \frac{m}{n}u + \frac{n-m}{n}v \leq v$, 即 $\frac{a_1 + \dots + a_m}{m} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$, $\frac{a_{m+1} + \dots + a_n}{n-m} \geq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$.

二、单选题

13. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点坐标为 ()

A. (0, 1) B. (1, 0) C. (0, 2) D. (2, 0)

【答案】 B

【解析】 抛物线的标准形式为 $y^2 = 2px$, 其焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$. 由 $y^2 = 4x$ 得 $2p = 4$, 所以 $p = 2$, 焦点为 (1, 0), 对应选项 B.

14. 若 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $a > b$, 则下列不等式成立的是 ()

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ B. $a^2 > b^2$
C. $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$ D. $a|c| > b|c|$

【答案】 C

【解析】 因为 $c^2 + 1 > 0$, 所以不等式 $a > b$ 两边同除以 $c^2 + 1$ 后方向不变, 恒有

$$\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$$

故选项 C 一定成立. 其余选项不恒成立: 取 $a = 1, b = -1$ 可否定 A, 取 $a = -1, b = -2$ 可否定 B, 取 $c = 0$ 可否定 D. 因此选 C.

15. 若 $k \in \mathbf{R}$, 则“ $k > 3$ ”是“方程 $\frac{x^2}{k-3} - \frac{y^2}{k+3} = 1$ 表示双曲线”的 ()

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】当 $k > 3$ 时, $k - 3 > 0$ 、 $k + 3 > 0$, 方程可写为

$$\frac{x^2}{k-3} - \frac{y^2}{k+3} = 1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线, 所以 $k > 3$ 是充分条件.

但它不是必要条件. 例如取 $k = -4$, 则

$$\frac{x^2}{-7} - \frac{y^2}{-1} = 1 \iff \frac{y^2}{1} - \frac{x^2}{7} = 1$$

仍表示双曲线, 而 $-4 \not> 3$. 因此“ $k > 3$ ”是“方程表示双曲线”的充分不必要条件, 选 A.

16. 若集合 $A = \left\{y \mid y = x^{\frac{1}{3}}, -1 \leq x \leq 1\right\}$, $B = \left\{y \mid y = 2 - \frac{1}{x}, 0 < x \leq 1\right\}$, 则 $A \cap B$ 等于()

A. $(-\infty, 1]$

B. $[-1, 1]$

C. $\emptyset$

D. $\{1\}$

【答案】B

【解析】因为函数 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 在实数集上递增, 且 $-1 \leq x \leq 1$, 所以

$$A = [-1, 1]$$

对 B , 当 $0 < x \leq 1$ 时, $\frac{1}{x} \geq 1$, 从而 $2 - \frac{1}{x} \leq 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $2 - \frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, 且在 $x = 1$ 时取到最大值 1, 所以

$$B = (-\infty, 1]$$

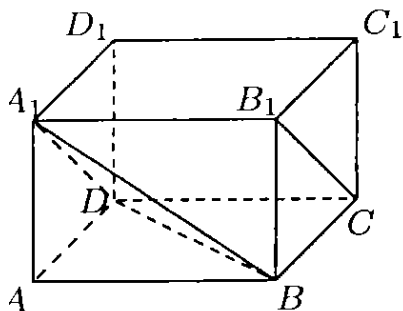
于是

$$A \cap B = [-1, 1]$$

故选 B.

三、解答题

17. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $DA = DC = 4$, $DD_1 = 3$, 求异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小(结果用反三角函数值表示).

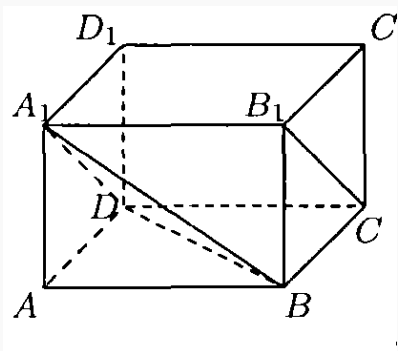


第 17 题图

【解析】【法一】连接 A_1D . 因为 $A_1D \parallel B_1C$, 所以 $\angle BA_1D$ 为异面直线 A_1B 与 B_1C 所成的角. 连接 BD . 在 $\triangle A_1DB$ 中, $A_1B = A_1D = 5$, $BD = 4\sqrt{2}$, 故

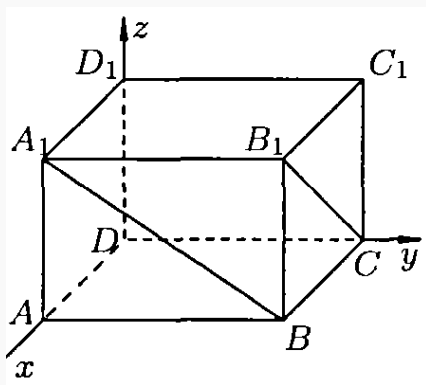
$$\cos \angle BA_1D = \frac{A_1B^2 + A_1D^2 - BD^2}{2A_1B \cdot A_1D} = \frac{25 + 25 - 32}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{9}{25}$$

因此, 异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos \frac{9}{25}$.



第 17 题解析图 1

【法二】以 D 为坐标原点, 分别以 DA, DC, DD_1 所在直线为 x 轴, y 轴, z 轴, 建立空间直角坐标系. 则 $A_1(4, 0, 3), B(4, 4, 0), B_1(4, 4, 3), C(0, 4, 0)$, 从而 $\overrightarrow{A_1B} = (0, 4, -3), \overrightarrow{B_1C} = (-4, 0, -3)$.



第 17 题解析图 2

设 $\overrightarrow{A_1B}$ 与 $\overrightarrow{B_1C}$ 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}| \cdot |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{9}{25}$. 因此, 异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos \frac{9}{25}$.

18. 已知复数 w 满足 $w - 4 = (3 - 2w)i$ (i 为虚数单位), $z = \frac{5}{w} + |w - 2|$, 求一个以 z 为根的实系数一元二次方程.

【解析】【法一】因为 $w(1 + 2i) = 4 + 3i$, 所以 $w = \frac{4 + 3i}{1 + 2i} = 2 - i$. 从而 $z = \frac{5}{2 - i} + |-i| = 3 + i$. 若实系数一元二次方程有虚根 $z = 3 + i$, 则必有共轭虚根 $\bar{z} = 3 - i$. 又 $z + \bar{z} = 6, z\bar{z} = 10$, 所以所求的一个一元二次方程可以是 $x^2 - 6x + 10 = 0$.

【法二】设 $w = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$). 由 $a + bi - 4 = 3i - 2ai + 2b$ 得

$$\begin{cases} a - 4 = 2b, \\ b = 3 - 2a. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = 2, \\ b = -1. \end{cases}$$

故 $w = 2 - i$. 以下同【法一】所求的一个一元二次方程可以是 $x^2 - 6x + 10 = 0$.

19. 已知函数 $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 2 \cos x$, $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

(1) 若 $\sin x = \frac{4}{5}$, 求函数 $f(x)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的值域.

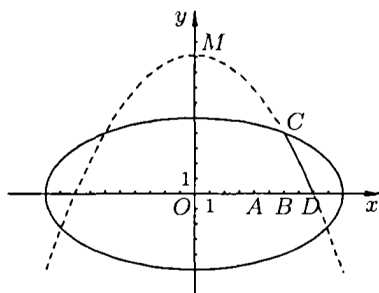
【解析】(1) 因为 $\sin x = \frac{4}{5}$, 且 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 所以 $\cos x = -\frac{3}{5}$. 又 $f(x) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x\right) - 2 \cos x = \sqrt{3} \sin x - \cos x$, 故 $f(x) = \frac{4\sqrt{3}}{5} + \frac{3}{5}$.

(2) 由 $f(x) = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 且 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 得 $\frac{\pi}{3} \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6}$. 因此 $\frac{1}{2} \leq \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 从而函数 $f(x)$ 的值域为 $[1, 2]$.

20. 学校科技小组在计算机上模拟航天器变轨返回试验. 设计方案如图: 航天器运行(按顺时针方向)的轨迹方程为 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$, 变轨(即航天器运行轨迹由椭圆变为抛物线)后返回的轨迹是以 y 轴为对称轴, $M\left(0, \frac{64}{7}\right)$ 为顶点的抛物线的实线部分, 降落点为 $D(8, 0)$. 观测点 $A(4, 0)$, $B(6, 0)$ 同时跟踪航天器.

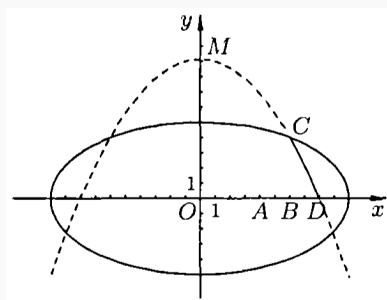
(1) 求航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程;

(2) 当航天器在 x 轴上方时, 观测点 A, B 测得离航天器的距离分别为多少时, 应向航天器发出变轨指令?



第 20 题图

【解析】(1) 设曲线方程为 $y = ax^2 + \frac{64}{7}$. 由题意知抛物线过点 $D(8, 0)$, 故 $0 = 64a + \frac{64}{7}$, 所以 $a = -\frac{1}{7}$. 因此, 航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程为 $y = -\frac{1}{7}x^2 + \frac{64}{7}$.



第 20 题图

(2) 设变轨点为 $C(x, y)$. 由题意可知

$$\begin{cases} \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1, \\ y = -\frac{1}{7}x^2 + \frac{64}{7}. \end{cases}$$

消去 x 得 $4y^2 - 7y - 36 = 0$, 故 $y = 4$ 或 $y = -\frac{9}{4}$. 因为航天器在 x 轴上方, 所以 $y = 4$. 再代回得 $x = 6$ 或 $x = -6$. 结合图形取 $x = 6$, 故 $C(6, 4)$.

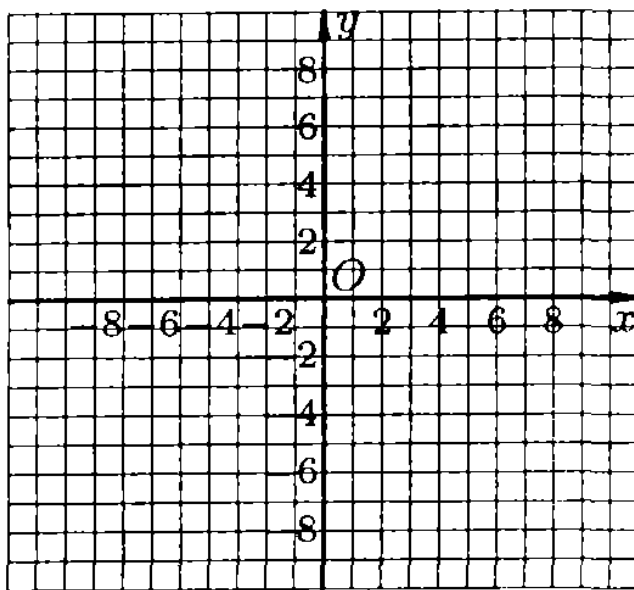
于是 $|AC| = \sqrt{(6-4)^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$, $|BC| = \sqrt{(6-6)^2 + 4^2} = 4$. 答: 当观测点 A, B 测得离航天器的距离分别为 $2\sqrt{5}$ 和 4 时, 应向航天器发出变轨指令.

21. 设函数 $f(x) = |x^2 - 4x - 5|$.

(1) 在区间 $[-2, 6]$ 上画出函数 $f(x)$ 的图象;

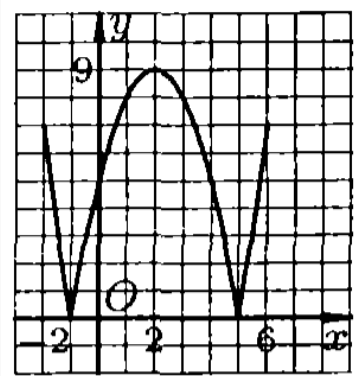
(2) 设集合 $A = \{x \mid f(x) \geq 5\}$, $B = (-\infty, -2] \cup [0, 4] \cup [6, +\infty)$. 试判断集合 A 和 B 之间的关系, 并给出证明;

(3) 当 $k > 2$ 时, 求证: 在区间 $[-1, 5]$ 上, $y = k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.



第 21 题图

【解析】(1) 函数 $y = x^2 - 4x - 5$ 的零点为 $-1, 5$, 顶点为 $(2, -9)$. 因此, 在区间 $[-2, 6]$ 上, 函数 $f(x) = |x^2 - 4x - 5|$ 的图象由抛物线 $y = x^2 - 4x - 5$ 在 $x \leq -1$ 与 $x \geq 5$ 部分, 以及其在 $[-1, 5]$ 上关于 x 轴对称所得的曲线组成.



第 21 题解析图 1

(2) 方程 $f(x) = 5$ 的解分别是 $2 - \sqrt{14}, 0, 4, 2 + \sqrt{14}$. 由于 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 和 $[2, 5]$ 上单调递减, 在 $[-1, 2]$ 和 $[5, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $A = (-\infty, 2 - \sqrt{14}] \cup [0, 4] \cup [2 + \sqrt{14}, +\infty)$. 又因为 $2 + \sqrt{14} < 6$, $2 - \sqrt{14} > -2$, 所以 $B \subset A$.

(3) 【法一】当 $x \in [-1, 5]$ 时, $f(x) = -(x^2 - 4x - 5) = -x^2 + 4x + 5$. 令

$$g(x) = k(x+3) - f(x) = x^2 + (k-4)x + (3k-5) = \left(x - \frac{4-k}{2}\right)^2 - \frac{k^2 - 20k + 36}{4}$$

因为 $k > 2$, 所以 $\frac{4-k}{2} < 1$.

① 当 $-1 \leq \frac{4-k}{2} < 1$, 即 $2 < k \leq 6$ 时, 取 $x = \frac{4-k}{2}$, 则 $g(x)_{\min} = -\frac{k^2 - 20k + 36}{4} = -\frac{1}{4}[(k-10)^2 - 64]$. 因为 $16 \leq (k-10)^2 < 64$, 所以 $g(x)_{\min} > 0$.

② 当 $\frac{4-k}{2} < -1$, 即 $k > 6$ 时, 取 $x = -1$, 则 $g(x)_{\min} = 2k > 0$.

由上述两种情况可知, 当 $k > 2$ 时, $g(x) > 0$ ($x \in [-1, 5]$). 因此, 在区间 $[-1, 5]$ 上, $y = k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.

【法二】当 $x \in [-1, 5]$ 时, $f(x) = -x^2 + 4x + 5$. 联立

$$\begin{cases} y = k(x+3), \\ y = -x^2 + 4x + 5 \end{cases}$$

得 $x^2 + (k-4)x + (3k-5) = 0$. 令 $\Delta = (k-4)^2 - 4(3k-5) = 0$, 解得 $k = 2$ 或 $k = 18$. 在区间 $[-1, 5]$ 上, 当 $k = 2$ 时, 直线 $y = 2(x+3)$ 与函数 $f(x)$ 的图象只交于一点 $(1, 8)$; 当 $k = 18$ 时, 直线 $y = 18(x+3)$ 与函数 $f(x)$ 的图象没有交点.

又直线 $y = k(x+3)$ 过点 $(-3, 0)$, 当 $k > 2$ 时, 它由直线 $y = 2(x+3)$ 绕点 $(-3, 0)$ 逆时针方向旋转得到, 所以在区间 $[-1, 5]$ 上, $y = k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.

22. 已知数列 $a_1, a_2, \dots, a_{30}$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列; $a_{10}, a_{11}, \dots, a_{20}$ 是公差为 d 的等差数列; $a_{20}, a_{21}, \dots, a_{30}$ 是公差为 d^2 的等差数列 ($d \neq 0$).

(1) 若 $a_{20} = 40$, 求 d ;

(2) 试写出 a_{30} 关于 d 的关系式, 并求 a_{30} 的取值范围;

(3) 续写已知数列, 使得 $a_{30}, a_{31}, \dots, a_{40}$ 是公差为 d^3 的等差数列, $\dots$, 依次类推, 把已知数列推广为无穷数列. 提出同第 2 问类似的问题, 并使第 2 问作为特例进行研究, 你能得到什么样的结论?

【解析】(1) $a_{10} = 10$. 又 $a_{20} = 10 + 10d = 40$, 所以 $d = 3$.

(2) 由题意, $a_{30} = a_{20} + 10d^2 = 10(1 + d + d^2)$ ($d \neq 0$). 于是 $a_{30} = 10 \left[\left(d + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right]$.
当 $d \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 时, $a_{30} \in \left[\frac{15}{2}, +\infty \right)$.

(3) 所给数列可推广为无穷数列 $\{a_n\}$. 其中 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列; 当 $n \geq 1$ 时, 数列 $a_{10n}, a_{10n+1}, \dots, a_{10(n+1)}$ 是公差为 d^n 的等差数列.

研究的问题可以是: 试写出 $a_{10(n+1)}$ 关于 d 的关系式, 并在 $d \neq 0$ 的条件下求 $a_{10(n+1)}$ 的取值范围, 其中 n 为正整数.

每个长度为 10 的等差数列区段包含 10 个公差, 因此对 $n \geq 1$ 有递推关系 $a_{10(n+1)} = a_{10n} + 10d^n$, $a_{10} = 10$. 逐项展开可得

$$a_{10(n+1)} = 10(1 + d + \dots + d^n) = \begin{cases} 10 \times \frac{1 - d^{n+1}}{1 - d}, & d \neq 1, \\ 10(n+1), & d = 1. \end{cases}$$

令 $F_n(d) = 10(1 + d + \dots + d^n)$. 当 $n = 2$ 时, $F_2(d) = 10 \left[\left(d + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right]$, 所以 $F_2(d)$ 的取值范围为 $\left[\frac{15}{2}, +\infty \right)$, 正好得到第 2 问的结论.

下面研究一般的固定正整数 n . 若 n 为奇数, 则

$$F_n(d) - 10 = 10d(1 + d + \dots + d^{n-1})$$

当 $d = 1$ 时, $1 + d + \dots + d^{n-1} = n > 0$; 当 $d \neq 1$ 时,

$$1 + d + \dots + d^{n-1} = \frac{d^n - 1}{d - 1} > 0$$

这里不等号成立是因为 n 为奇数: 当 $d < 0$ 时分子、分母均为负; 当 $0 < d < 1$ 时分子、分母也均为负; 当 $d > 1$ 时分子、分母均为正. 所以 $F_n(d) < 10$ ($d < 0$) 或 $F_n(d) > 10$ ($d > 0$). 又当 $d \rightarrow -\infty$ 时 $F_n(d) \rightarrow -\infty$, 当 $d \rightarrow 0^-$ 时 $F_n(d) \rightarrow 10$, 由连续性可知负数 d 对应的取值范围为 $(-\infty, 10)$; 同理, 正数 d 对应的取值范围为 $(10, +\infty)$. 因而当 n 为奇数时,

$$F_n(d) \in (-\infty, 10) \cup (10, +\infty)$$

若 n 为偶数, 则 $F_n(d)$ 是偶次多项式, 且首项系数为正, 所以当 $|d| \rightarrow +\infty$ 时 $F_n(d) \rightarrow +\infty$, 从而它在实数集上有最小值. 记

$$m_n = 10 \min_{d \in \mathbf{R}} (1 + d + \dots + d^n)$$

去掉题设不允许的 $d = 0$ 不会改变值域, 因为 $F_n(0) = 10$, 而 n 为偶数时 $F_n(-1) = 10$. 因此当 n 为偶数时,

$$F_n(d) \in [m_n, +\infty)$$

最小值点满足

$$1 + 2d + 3d^2 + \cdots + nd^{n-1} = 0$$

综上, 推广后的结论是:

$$a_{10(n+1)} \in \begin{cases} (-\infty, 10) \cup (10, +\infty), & n \text{ 为奇数,} \\ [m_n, +\infty), & n \text{ 为偶数,} \end{cases} \quad d \neq 0$$

其中 $m_n = 10 \min_{d \in \mathbf{R}} (1 + d + \cdots + d^n)$. 当 $n = 2$ 时, $m_2 = \frac{15}{2}$, 故确实包含第 2 问作为特例.